UABC

Título del trabajo:

Tarea 6. Arreglos



Nombre del alumno(s):

Avendaño García Axel Emilio

Matrícula del alumno(s):

2113250

Nombre del docente:

Joscelyn Pauleth Covarrubias Murrieta

Ciudad y fecha de entrega:

Mexicali, Baja California, 7 de octubre de 2026

Enunciado

Escribe un programa en C que simule un sistema de captura
de calificaciones, el cual contará con el siguiente menú:

[1] Capturar Calificaciones
[2] Mostrar Calificaciones del Grupo
[3] Mostrar Calificaciones de un Alumno
[4] Salir

★ Capturar calificaciones: esta opción permitirá capturar la matrícula de un alumno seguida de las calificaciones obtenidas en 3 distintos parciales. Después de capturar la información de un alumno, regresan al menú. Habrá un máximo de 10 alumnos, y si se desea capturar uno adicional, el programa mostrará un mensaje de error.
★ Mostrar calificaciones del grupo: mostrará la matrícula y las calificaciones de los 3 parciales de todos los alumnos capturados hasta el momento.
★ Mostrar calificaciones de un alumno: el programa solicitará la matrícula de un alumno y mostrará únicamente las calificaciones de dicho alumno.

Código fuente

C/C++

```c
#include <stdio.h>

int main() {

 int lista_alumnos[10][4];
 int opt;
 int contAlumno = 0;
 int matricula;
 do {

   printf("[1] Capturar Calificaciones\n"
          "[2] Mostrar Calificaciones del Grupo\n"
          "[3] Mostrar Calificaciones de un Alumno\n"
          "[4] Salir\n");
   scanf("%d", &opt);

   switch (opt) {
   case 1:
     if (contAlumno > 9) {
       printf("Ya no se puede almacenar mas alumnos.\n");
       break;
     }
     printf("Ingresa la matricula del alumno: ");
     scanf("%d", &lista_alumnos[contAlumno][0]);
     printf("%d\n", lista_alumnos[contAlumno][0]);

     for (int i = 1; i < 4; i++) {
       do {
         printf("Ingresa la calificacion del %der parcial: ", i);
         scanf("%d", &lista_alumnos[contAlumno][i]);
         if (lista_alumnos[contAlumno][i] < 0 ||
             lista_alumnos[contAlumno][i] > 100) {
           printf("Ingresa una calificacion valida\n");
         }
```

```
      } while (lista_alumnos[contAlumno][i] < 0 ||
               lista_alumnos[contAlumno][i] > 100);
    }
    printf("\n");
    contAlumno++;
    break;
  case 2:
    for (int i = 0; i < 10; i++) {
      for (int j = 0; j < 4; j++) {
        printf("[%d]", lista_alumnos[i][j]);
      }
      printf("\n");
    }
    break;
  case 3:
    printf("Ingresa la matricula del alumno: ");
    scanf("%d", &matricula);
    for (int i = 0; i < 10; i++) {
      if (matricula == lista_alumnos[i][0]) {
        for (int j = 0; j < 4; j++) {
          printf("[%d]", lista_alumnos[i][j]);
        }
      }
    }
    printf("\n");
    break;
  default:
    printf("Ingresa una opcion valida dentro del menu\n");
  }
 } while (opt != 4);

 return 0;
}
```

Ejecución del código

```
[1] Capturar Calificaciones
[2] Mostrar Calificaciones del Grupo
[3] Mostrar Calificaciones de un Alumno
[4] Salir
1
Ingresa la matricula del alumno: 2113260
2113260
Ingresa la calificacion del 1er parcial: 80
Ingresa la calificacion del 2er parcial: 90
Ingresa la calificacion del 3er parcial: 100
```

```
[1] Capturar Calificaciones
[2] Mostrar Calificaciones del Grupo
[3] Mostrar Calificaciones de un Alumno
[4] Salir
3
Ingresa la matricula del alumno: 2113260
[2113260][80][90][100]
[1] Capturar Calificaciones
[2] Mostrar Calificaciones del Grupo
[3] Mostrar Calificaciones de un Alumno
[4] Salir
```

```
[1] Capturar Calificaciones
[2] Mostrar Calificaciones del Grupo
[3] Mostrar Calificaciones de un Alumno
[4] Salir
2
[2113250][100][60][70]
[2113260][80][90][100]
[2114012][12][20][30]
[200][13][54][100]
[1][1][1][1]
[1][1][1][1]
[1][1][1][1]
[1][1][1][1]
[1][1][1][1]
[1][1][1][1]
[1] Capturar Calificaciones
[2] Mostrar Calificaciones del Grupo
[3] Mostrar Calificaciones de un Alumno
[4] Salir
```

Conclusiones

Con esta práctica se reforzó el uso de arreglos bidimensionales para almacenar información estructurada, así como el control de flujo mediante ciclos y switch para construir un programa interactivo con menú. También se identificó la importancia de validar correctamente las entradas del usuario y de inicializar las variables antes de usarlas, ya que errores lógicos pequeños, como un operador incorrecto, pueden provocar que una validación no funcione. El programa cumple con la captura y consulta básica de calificaciones y deja una base clara para extenderlo, por ejemplo con el cálculo de promedios.